

《物理光学》

夫朗和费衍射

刘伟, 副教授
光学成像实验室
哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本堂课学习目标

2

- ✓ 掌握光学成像系统的分辨本领；
- ✓ 掌握夫朗和费单缝、多缝衍射特性；
- ✓ 巴俾涅原理

3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

光学成像系统的分辨本领是指能分辨开两个靠近的点物或物体细节的能力，它是光学成像系统的重要性能指标。

1) 瑞利判据

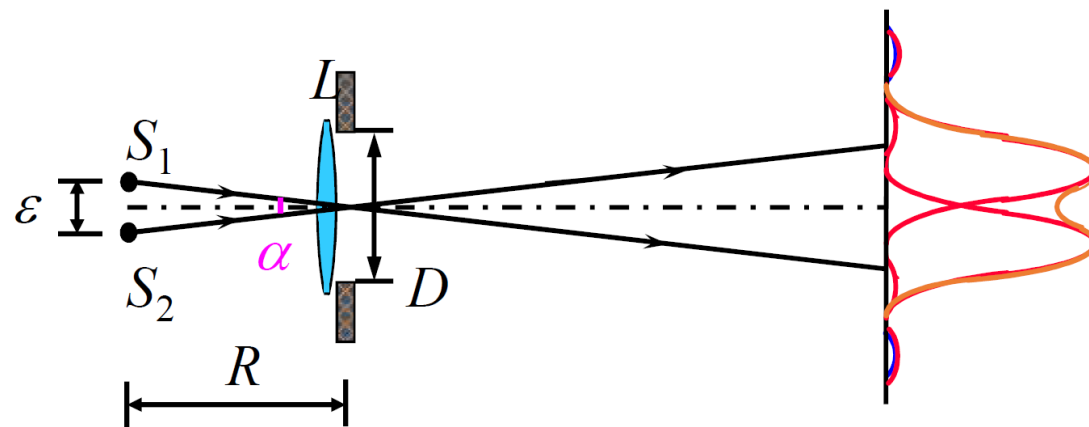
光波通过光学成像系统时，总会因光学孔径的有限性产生衍射，这就限制了光学成像系统的分辨本领。

通常，由于光学成像系统具有光阑、透镜等圆孔，因而讨论它们的分辨本领，都是以夫朗和费衍射为理论基础。

3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

如图所示, 设有 S_1 和 S_2 两个非相干点光源, 间距为 ε , 它们到直径为 D 的圆孔距离为 R , 则 S_1 和 S_2 对圆孔的张角 α 为

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{R}$$

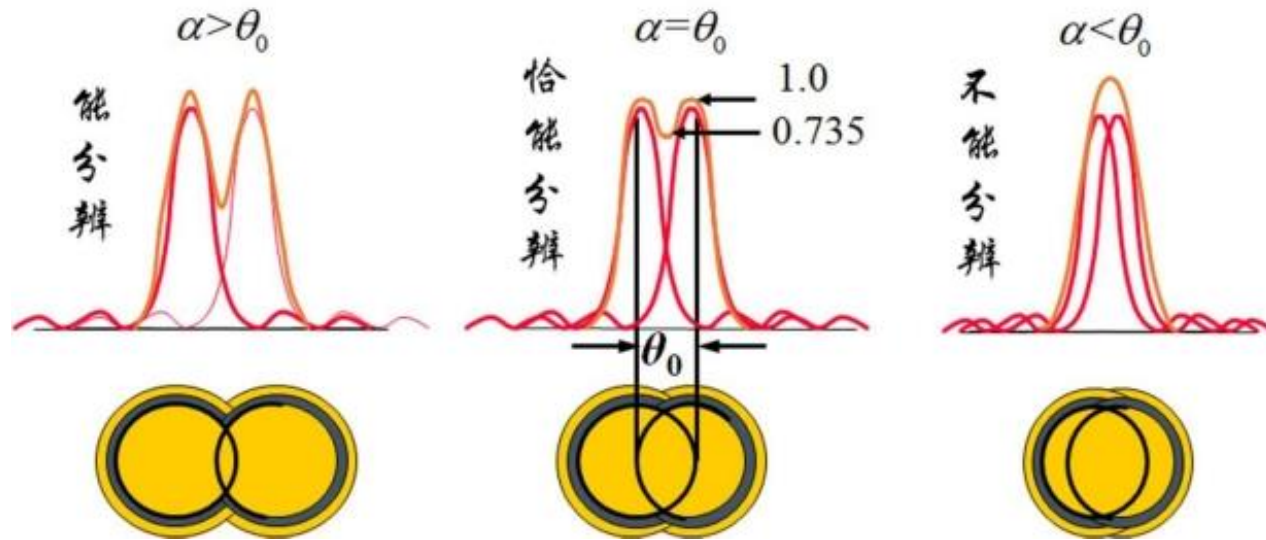
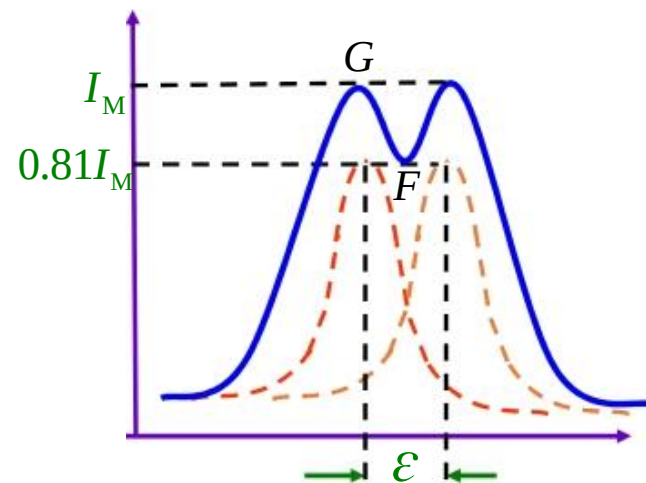


由于圆孔的衍射效应, S_1 和 S_2 将分别在观察屏上形成各自的衍射图样。假设其爱里斑关于圆孔的张角为 θ_0 , 则由(40)式有

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad (42) \quad \Leftarrow \theta_0 = \frac{\rho_0}{f} = 0.61 \frac{\lambda}{a} \quad (40)$$

3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

瑞利判据：两个强度波长的两条纹只有当它们的合强度曲线中央极小值低于两边极大值的73.5%时，才算被分开。



3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

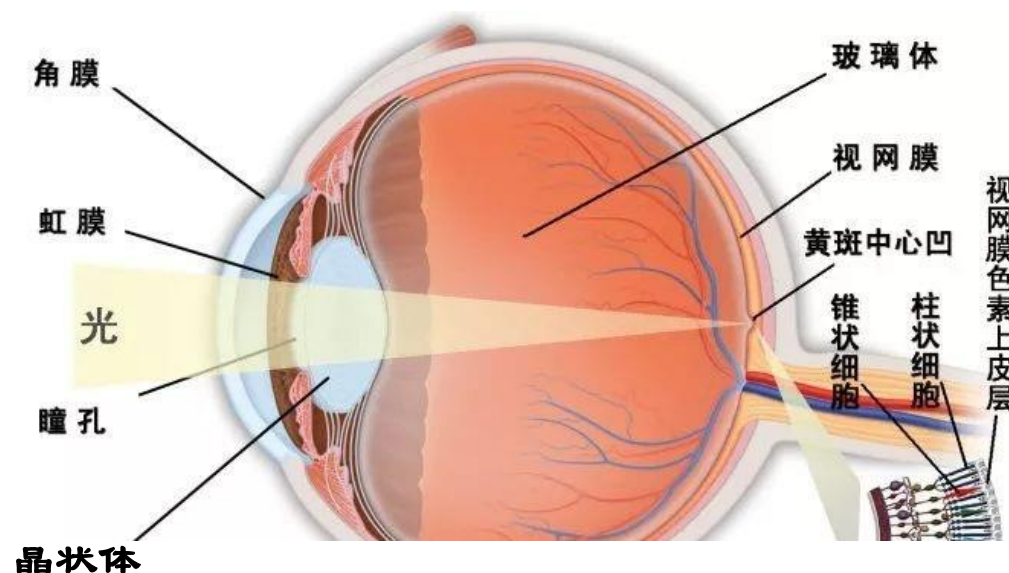
6

2) 几种光学成像系统的分辨本领

(1) 人眼睛的分辨本领

当人眼瞳孔直径为 2 mm 时, 对于最敏感的光波波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$, 可以算得 人眼的最小分辨角 α_e 为

$$\begin{aligned}\alpha_e &= 1.22 \frac{\lambda}{D} \\ &= 1.22 \times \frac{0.55 \times 10^{-3}}{2} = 3.3 \times 10^{-4} \text{ rad}\end{aligned}$$



3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

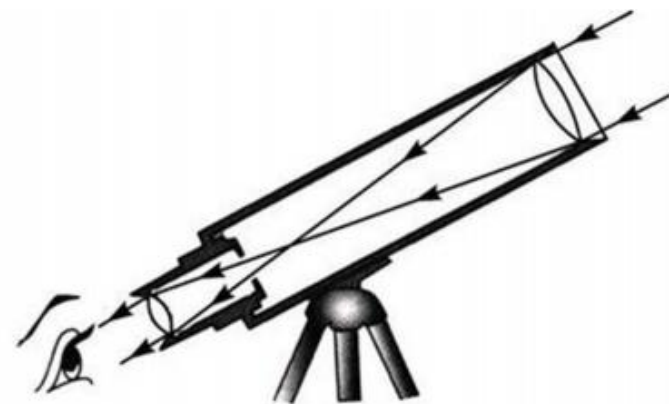
7

(2) 望远镜的分辨本领

望远镜的作用相当于增大人眼睛的瞳孔。

设望远镜物镜的圆形通光孔径直径为 D ，
则根据瑞利判据，张角 α 为

$$\alpha = \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



天文望远镜物镜的直径做得可达 **6 m**，对于 550 nm 的单色光来说，
比人眼的分辨本领要大 **三千倍左右**：

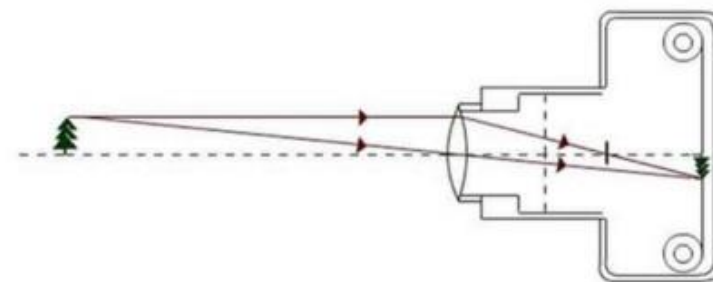
$$\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{0.55 \times 10^{-6}}{6} = 1.12 \times 10^{-7} \text{ rad}$$

3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

(3) 照相物镜的分辨本领

若照相物镜的孔径为 D ，相应第一极小的 θ_0 ，
则底片上恰能分辨的两条直线之间的距离
 ε' 为

$$\varepsilon' = f \theta_0 = 1.22 f \frac{\lambda}{D} \quad (44)$$



照相物镜的分辨本领用底片上每毫米内能成多少条恰能分开的线条数 N 表示：

$$N = \frac{1}{\varepsilon'} = \frac{1}{1.22 \lambda} \frac{D}{f} \quad (45)$$

D/f 是相对孔径，其值愈大，分辨本领愈高。

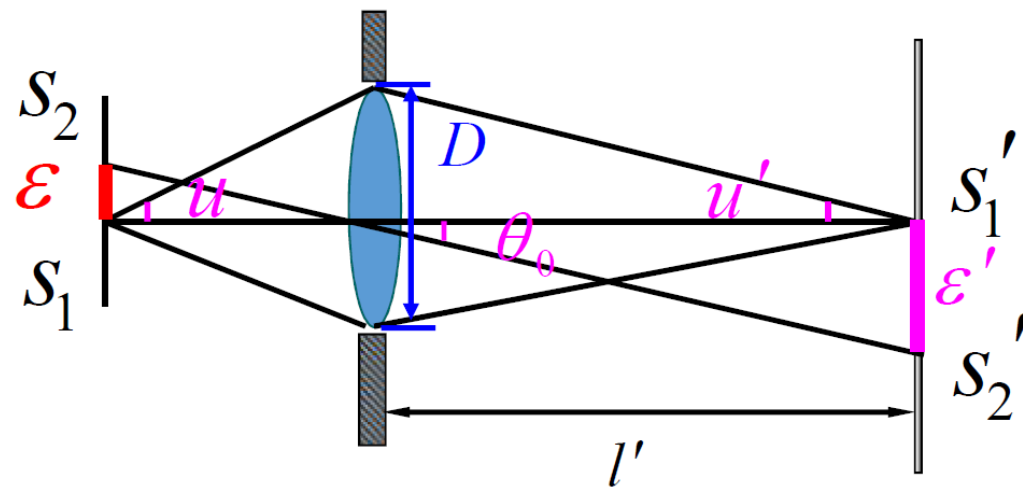
3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

9

(4) 显微镜的分辨本领

显微镜由物镜和目镜组成，在一般情况下系统成像的孔径为物镜框，因此限制显微镜分辨本领的是物镜框。

S_1 和 S_2 发出的光波以很大的孔径角入射到物镜，其像 S_1' 和 S_2' 离物镜较远。

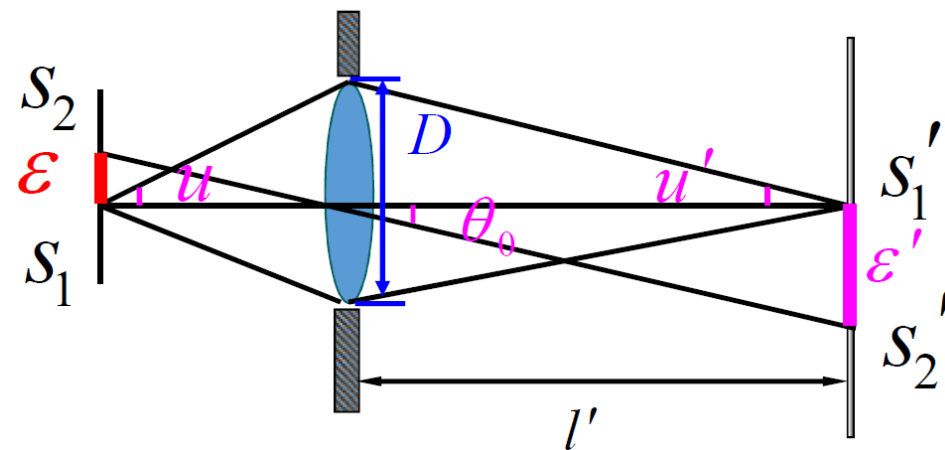


3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

S_1 和 S_2 的像也是物镜边缘的夫朗和费衍射图样, 其爱里斑的半径为

$$\rho_0 = l' \theta_0 = 1.22 \frac{l' \lambda}{D} \quad (46)$$

l' 是像距; D 是物镜直径。



按照瑞利判据, 两衍射图样刚好可以分辨, 此时的二点物间距 ε 就是物镜的最小分辨距离。

3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

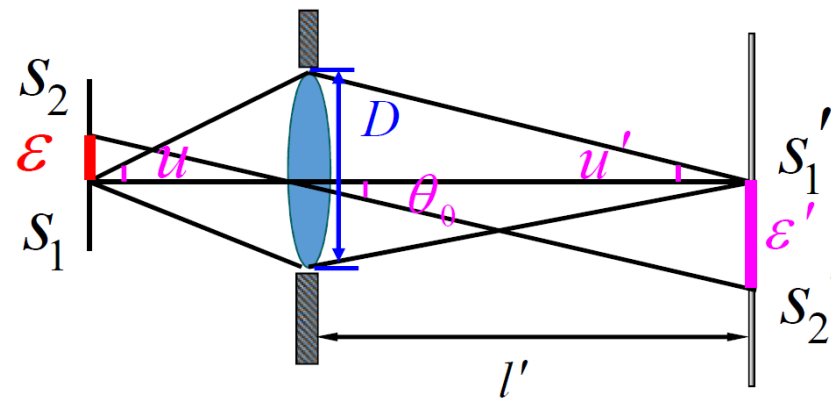
由于显微镜物镜的成像满足

阿贝正弦条件

$$n\varepsilon \sin u = n'\varepsilon' \sin u' \quad (47)$$

n 和 n' 分别是物方和像方折射率。在 $n' = 1$ 时, 因 $l' \gg D$, 有

$$\sin u' = u' = \frac{D/2}{l'}$$



3.2.3 光学成像系统的分辨本领(分辨率)

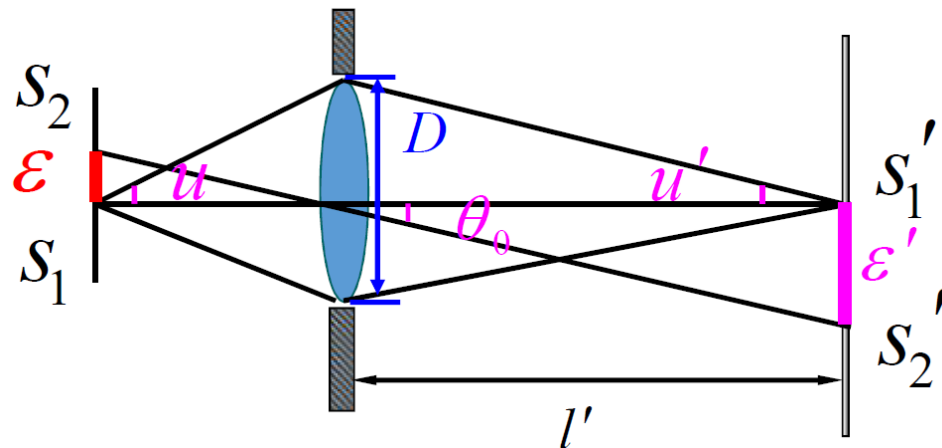
能分辨两点物的最小距离为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\varepsilon' \sin u'}{n \sin u} = 1.22 \frac{l' \lambda}{D} \frac{D/2l'}{n \sin u} \\ &= \frac{0.61 \lambda}{n \sin u} = \frac{0.61 \lambda}{\text{NA}} \quad (48)\end{aligned}$$

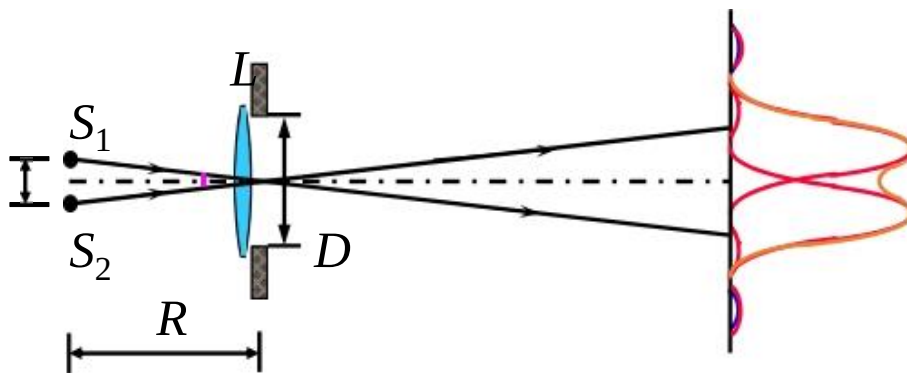
$\text{NA} = n \sin u$ 称为物镜的数值孔径。

提高显微镜分辨本领的途径是：

- ① 增大物镜的数值孔径；
- ② 减小波长，例如电子显微镜利用电子束的波动性成像，其波长可达 10^{-3}nm ，因而分辨本领很高。



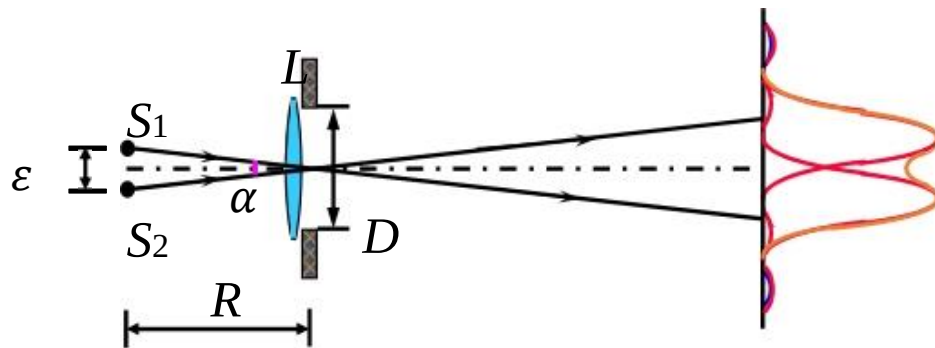
例题2、一宇航员在160 km 的高空恰好能分辨地面上发射波长为550 nm 的两个点光源，假定宇航员的瞳孔直径为5.0 mm，则此两点光源的间距为多少？



$$\text{解: } \left. \begin{array}{l} \theta_0 = 1.22\lambda / D \\ \alpha = \varepsilon / R \end{array} \right\} \Rightarrow 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{\varepsilon}{R}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = 1.22 \frac{\lambda R}{D} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9} \times 160 \times 10^3}{5 \times 10^{-3}} \approx 21.5 \text{ m}$$

例题3、人眼的最小分辨角约为 $1'$ ，教室中最后一排(距黑板 15m)的学生对黑板上的两条黄线($5893\text{\AA}$)的最小分辨距离为多少？并估计瞳孔直径大小。



解：

$$\alpha = \frac{\varepsilon_{\min}}{R} \Rightarrow \varepsilon_{\min} = \alpha R = \frac{1' \times \pi \times 1 / 60}{180} \times 15 \approx 0.00436 \text{m}$$

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \Rightarrow D = 1.22 \frac{\lambda}{\theta_0} = 1.22 \times \frac{5893 \times 10^{-10}}{2.9 \times 10^{-4}} = 2.47 \text{mm}$$

3.2.4 夫朗和费单缝衍射

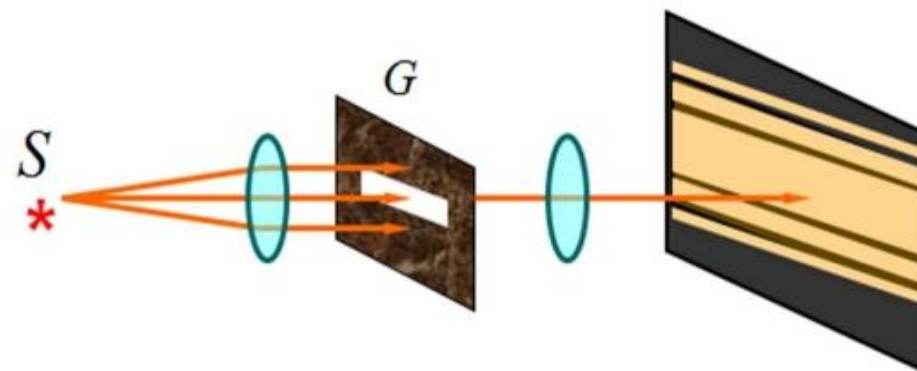
15

单缝衍射

如果矩形孔一个方向的尺寸比另一个方向大得多，如 $b \gg a$ ，则该矩形孔的衍射就变成一个单缝衍射。

矩形孔衍射： $b \cong a$

单缝衍射： $b \gg a$



3.2.4 夫朗和费单缝衍射

按照 (22) 式, 衍射屏上 P 点的光场复振幅为

$$\tilde{E}(P) = C \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx x_1/f} dx_1 = \tilde{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad (49)$$

式中, $\tilde{E}_0 = Ca$ 是观察屏中心点 P_0 处的光场复振幅。相应 P 点的光强为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (50)$$

$$I_0 = |\tilde{E}_0|^2;$$

$\alpha = kax/(2f) = (\pi a/\lambda)(x/f) \approx (\pi a \sin \theta)/\lambda$, θ 为衍射角;

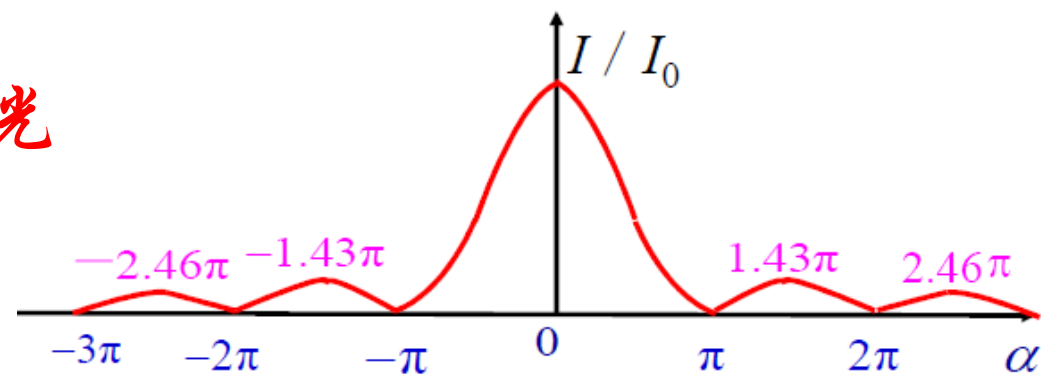
通常称 $(\sin \alpha/\alpha)^2$ 为单缝衍射因子。

3.2.4 夫朗和费单缝衍射

(1) 单色光照明的衍射光强分布

① 当 $\alpha = 0$, 对应于 $\theta = 0$ 的衍射位置是**光强中央主极大值(亮条纹)**;

$$\alpha = kax/(2f) = (\pi a/\lambda)(x/f) \approx (\pi a \sin \theta)/\lambda$$



② 当 $\alpha = m\pi$, 对应于满足

$$a \sin \theta = m\lambda \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (51) \quad \Leftarrow \begin{cases} \alpha \approx (\pi a \sin \theta)/\lambda \\ \alpha = m\pi \end{cases}$$

的衍射角方向为光强极小值(暗条纹)。

3.2.4 夫朗和费单缝衍射

对 (51) 式两边取微分，有

$$\Delta\theta \cos\theta = \Delta m \frac{\lambda}{a} \quad \Leftarrow \sin\theta = m \frac{\lambda}{a}$$

由此可得相邻暗条纹的角宽度为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{a \cos\theta} \quad (52)$$

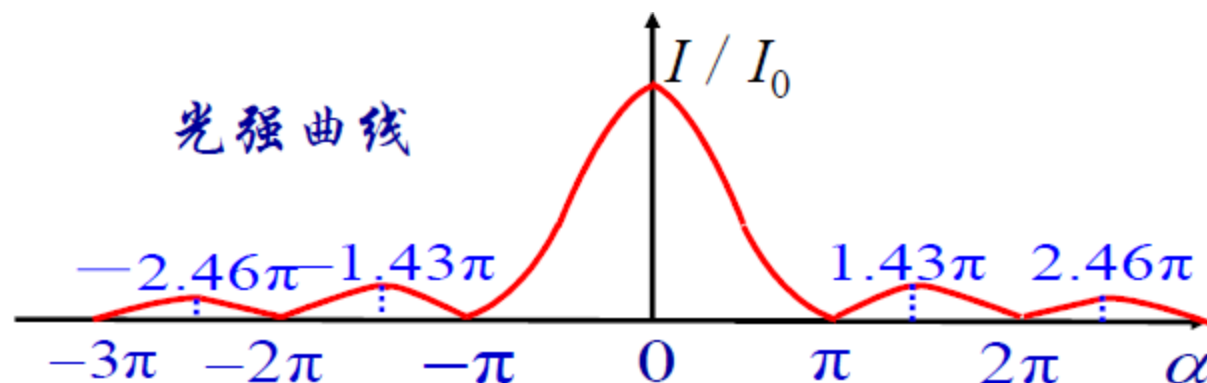
在衍射角很小时，相邻暗条纹的角宽度为

$$\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{a} \quad \Leftarrow \Delta\theta = \frac{\lambda}{a \cos\theta} \quad (52)$$

3.2.4 夫朗和费单缝衍射

对于中央亮条纹，其角宽度 $\Delta\theta_0$ 为 $\Delta\theta$ 的两倍，即

$$\Delta\theta_0 = 2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{a} \quad (53)$$

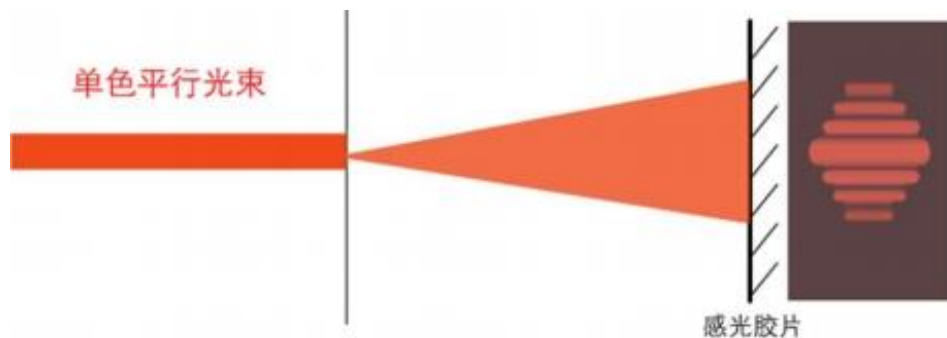


当 λ 一定时， a 小，则 $\Delta\theta$ 大，衍射现象显著。

3.2.4 夫朗和费单缝衍射

20

- ①当 $a=100\lambda$ 时, $\Delta\theta = 0.573^\circ$, 即第一极小偏离入射光方向仅 0.573° , 光能量的大部分沿 $\theta = 0$ 方向传播, 衍射不明显, 可视为直线传播;
- ②当 $a=10\lambda$ 时, 第一极小偏离入射光方向达 57° , 衍射效应显著;
- ③当 $a = \lambda$ 时, $\Delta\theta \sim 90^\circ$, 中央主极大已扩大到整个开孔的几何阴影区。



3.2.4 夫朗和费单缝衍射

(2) 白光照明

白光照明时，衍射条纹呈现彩色，中央是白色，向外依次是由紫到红变化。

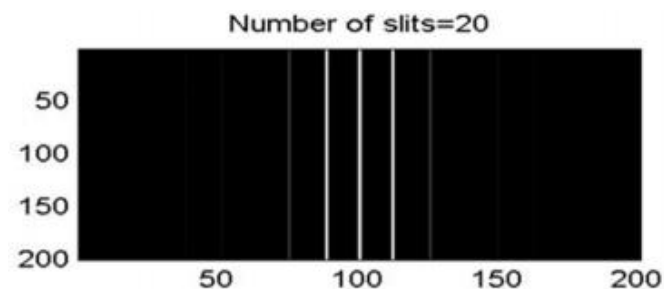
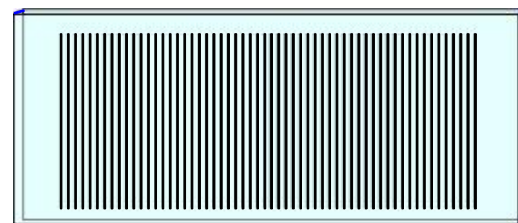
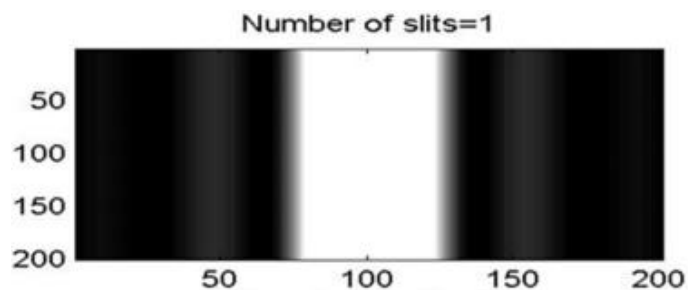
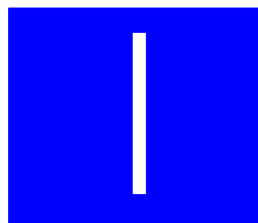
$$\begin{cases} \Delta\theta = \frac{\lambda}{a \cos \theta} \\ \sin \theta = m \frac{\lambda}{a} \end{cases} \quad (52)$$



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

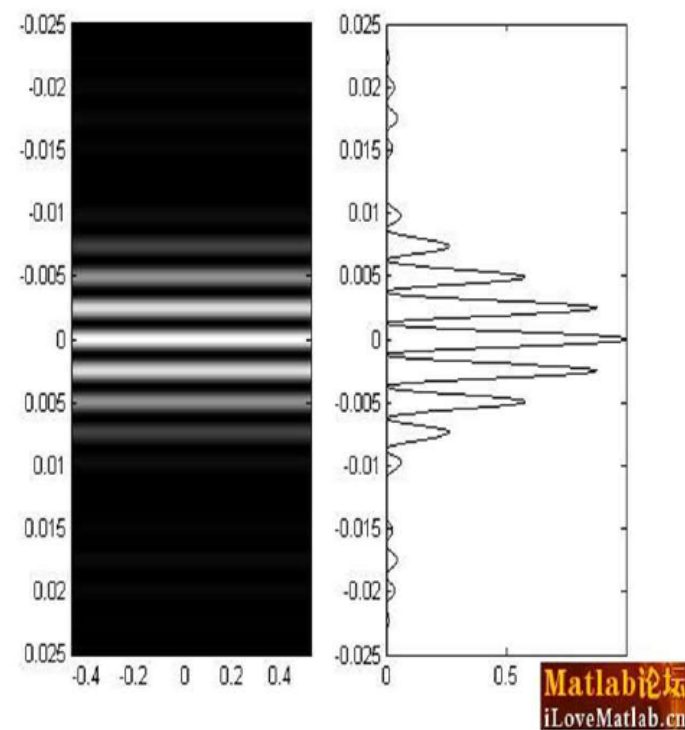
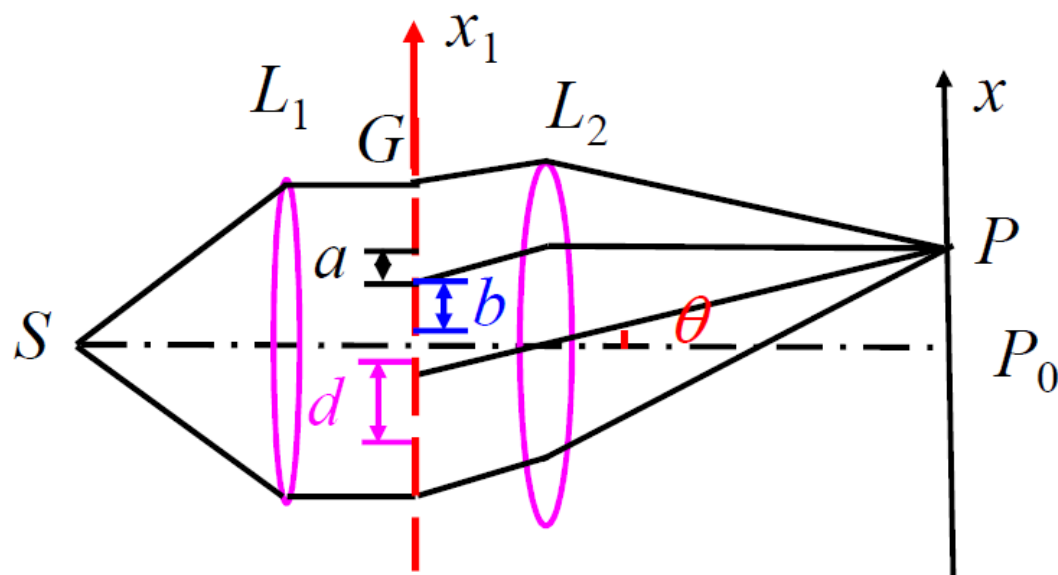
22

多缝是指在一块不透光的屏上，刻有 N 条等间距、等宽度的通光狭缝。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

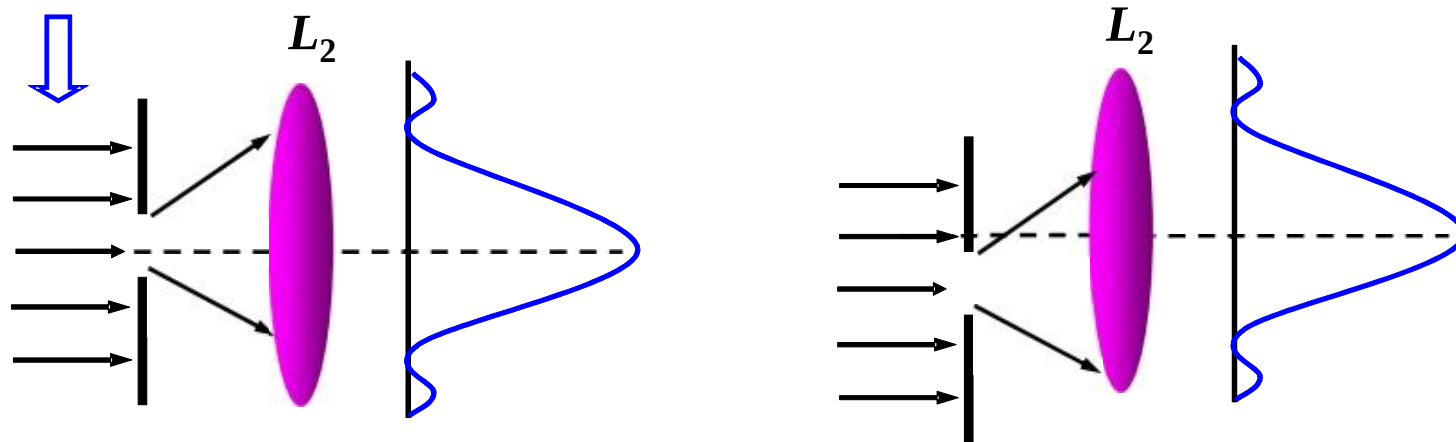
沿 x_1 方向的缝宽为 a ，相邻狭缝的间距为 d ，不透光缝宽度 b ，其关系如下： $d = a + b$ (也叫光栅常数)。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

24

由于 L_2 的存在，使得衍射屏上每个单缝的衍射条纹位置与缝的位置无关。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

1) 多缝衍射的光强分布

按照(22)式, 观察屏上 P 点的光场复振幅 为

$$\begin{aligned}
 \tilde{E}(P) &= C \int_l e^{ikxx_1/f} dx_1 \\
 &= C \left[\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikxx_1/f} dx_1 + \int_{d-\frac{a}{2}}^{d+\frac{a}{2}} e^{-ikxx_1/f} dx_1 + \cdots + \int_{(N-1)d-\frac{a}{2}}^{(N-1)d+\frac{a}{2}} e^{-ikxx_1/f} dx_1 \right] \\
 &= C [1 + e^{-i\varphi} + e^{-i2\varphi} + \cdots + e^{-i(N-1)\varphi}] \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-ikxx_1/f} dx_1 \\
 &= Cae^{-i(N-1)\frac{\varphi}{2}} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \quad (54)
 \end{aligned}$$

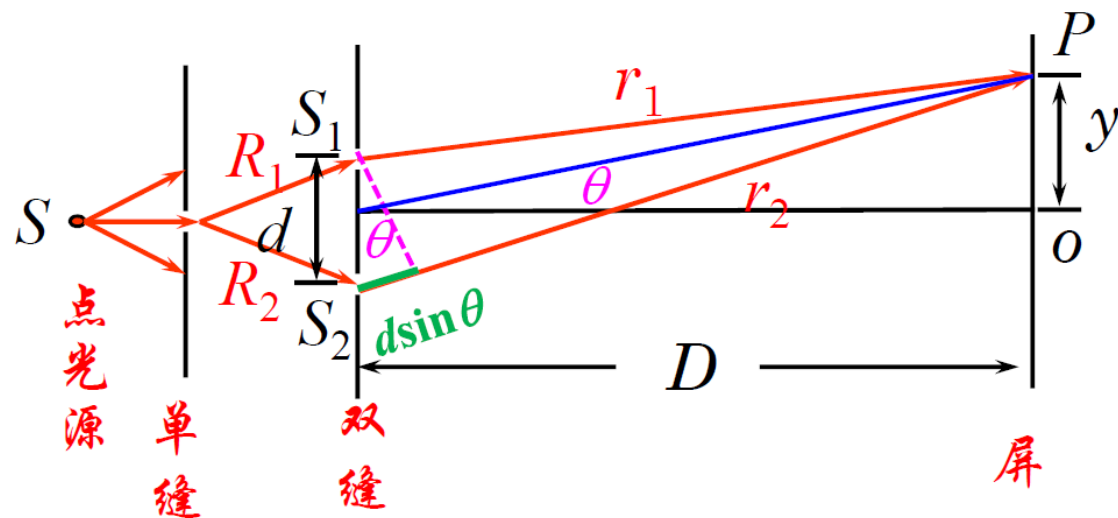
3.2.5 夫朗和费多缝衍射

26

式中

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad (55)$$

它表示在 x_1 方向上相邻的两个间距为 d 的平行等宽狭缝，在 P 点产生光场的相位差。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

相应于 P 点的**光强度**为

$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 \quad (56)$$

$I_0 = [Aa/\lambda f]^2$ 是单缝衍射情况下 P_0 点的光强。

多缝衍射 $\left\{ \begin{array}{l} \text{衍射} \\ \text{干涉} \end{array} \right.$

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

为简单起见，以双缝衍射情况予以说明。此时， $N=2$ ， P 点的光强为

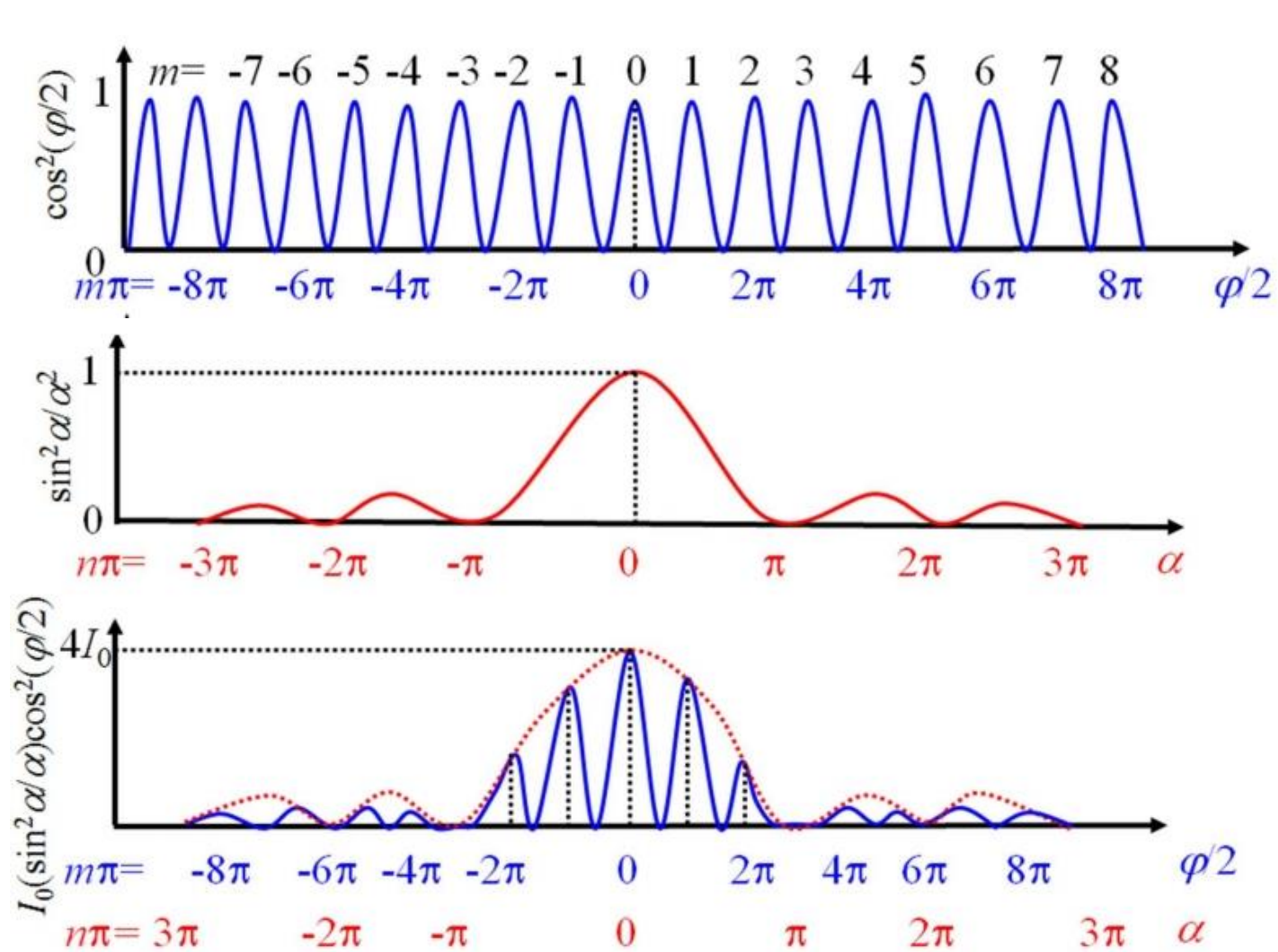
$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(4 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right) \quad (57)$$

根据上个式子，绘出了如下图所示的 $d=3a$ 情况下的双缝衍射强度分布曲线：

$$\begin{cases} N = 2 \\ d = 3a \end{cases}$$

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

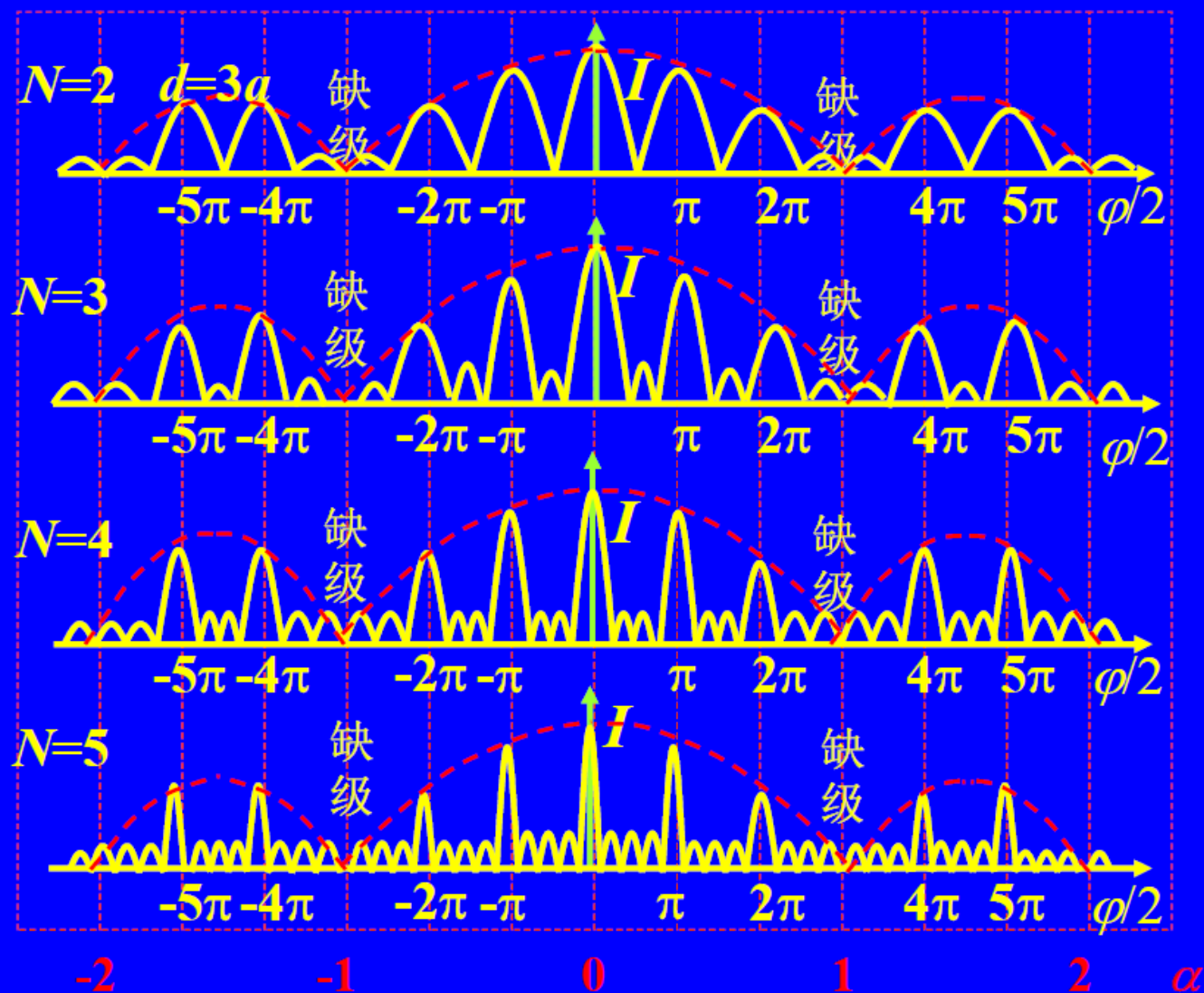
29



$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(4 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)$$

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

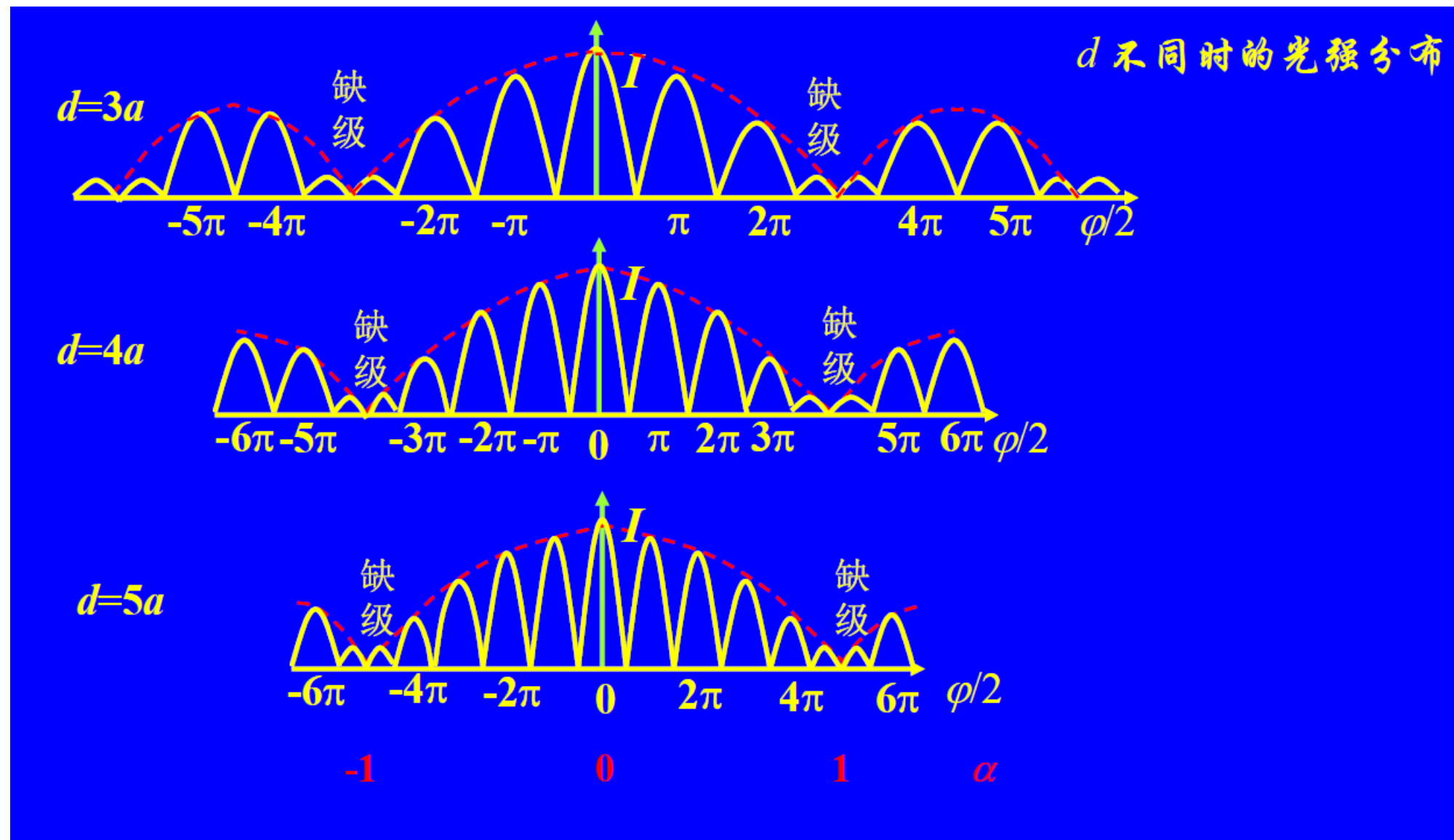
30



N 不同的光强分布

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

31



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

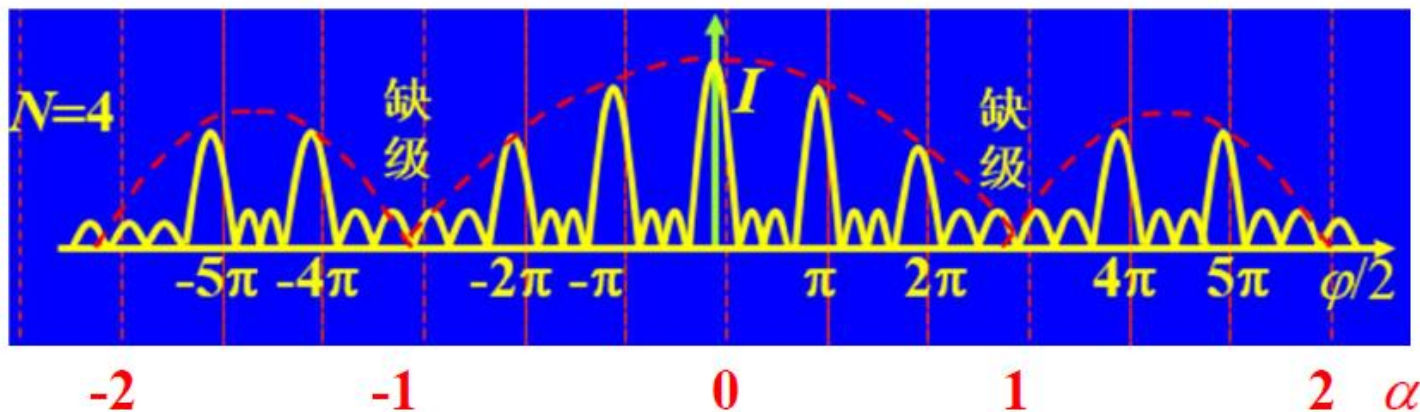
2) 多缝衍射图样特性

(1) 多缝衍射的强度极值

① **多缝衍射主极大** 由多光束干涉因子可以看出, 当

$$\varphi = 2m\pi \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

时, 多光束干涉因子为极大值, 称多缝衍射为 主极大。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

或

$$d \sin \theta = m \lambda \quad (58) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta & (55) \end{cases}$$

由于, $\lim_{\varphi \rightarrow 2m\pi} [\sin(N\varphi/2)/\sin(\varphi/2)] = N$ 多缝衍射 主极大强度 为

$$I_M = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (59) \quad \Leftrightarrow I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 \quad (57)$$

是单缝衍射在各级主极大位置上所产生强度的 N^2 倍。

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

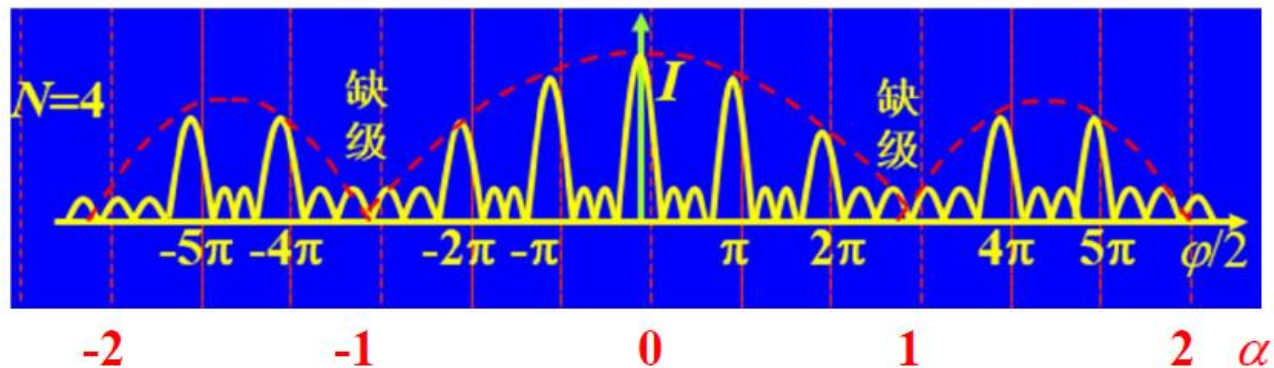
② 多缝衍射极小

当 $N\varphi/2$ 等于 π 的整数倍, 而 $\varphi/2$ 不是 π 的整数倍, 即

$$\frac{N\varphi}{2} = (Nm + m')\pi \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; m' = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\text{或} \quad d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N} \right) \lambda \quad (60) \quad \Leftrightarrow \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad (55)$$

时, 多缝衍射强度最小, 为零。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

当 $N\varphi/2$ 等于 π 的整数倍, 而 $\varphi/2$ 不是 π 的整数倍, 即

$$\frac{N\varphi}{2} = (Nm + m')\pi \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; m' = 1, 2, \dots, N-1$$

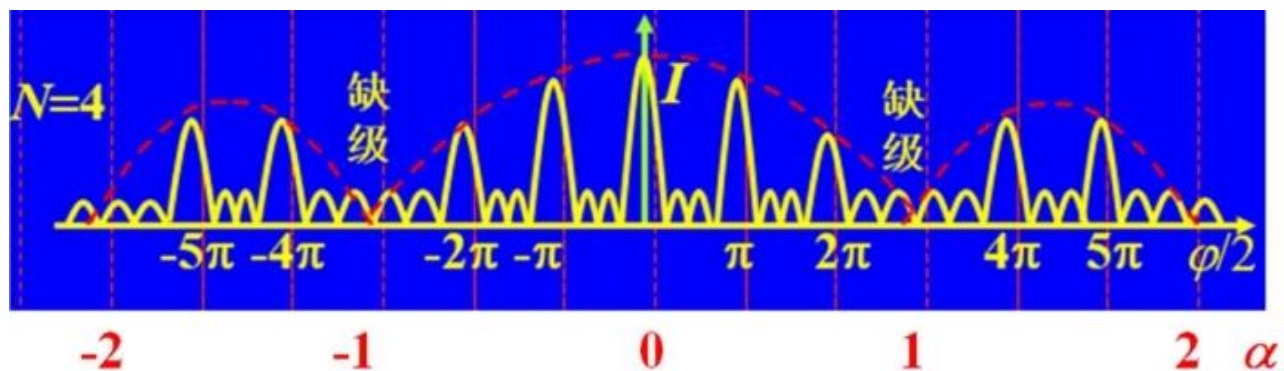
$$\left. \begin{array}{l} \sin \frac{N\varphi}{2} = 0 \\ \sin \frac{\varphi}{2} \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 = 0$$

假设 $N=2$, 那么 $m' = 1$, 因此 $\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots$

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

在两个主极大之间，有 $(N-1)$ 个极小。由(60)式，相邻两个极小(零值)之间 $(\Delta m' = 1)$ 的角距离 $\Delta\theta$ 为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (61) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N}\right) \lambda & (60) \\ \Delta m' = 1 \end{cases}$$



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

③ 多缝衍射次极大

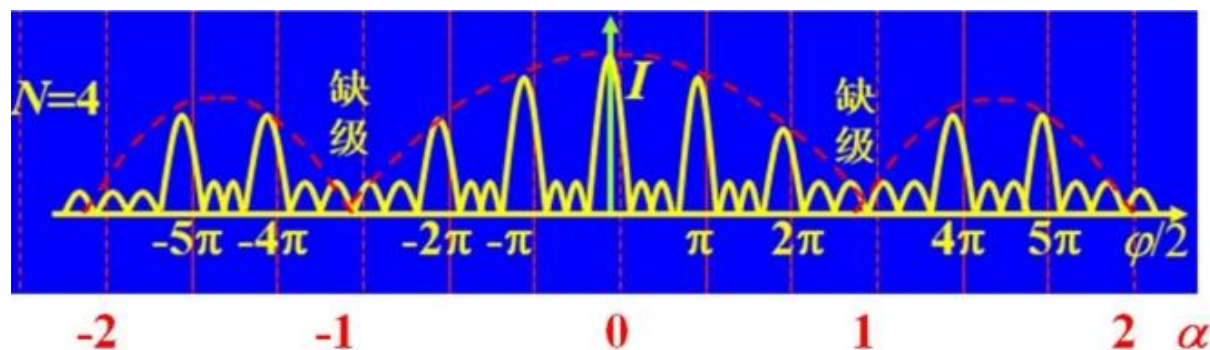
在两个主极大之间，有 $(N-2)$ 个次极大。次极大的位置可以通过对

(57)式求极值确定，近似由

$$\sin^2 \frac{N\varphi}{2} = 1 \quad I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 \quad (57)$$

求得。在 $m=0$ 和 $m=1$ 级主极大之间，次极大位置出现在

$$\frac{N\varphi}{2} \approx \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \dots, \frac{2N-3}{2}\pi$$



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

在当 $N\varphi/2 \cong 3\pi/2$ 时，次极大的衍射强度为

$$I \approx \frac{I_0}{\left(\sin \frac{\varphi}{2}\right)^2} \approx \frac{I_0}{\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2} \approx N^2 I_0 \left(\frac{2}{3\pi}\right)^2 = 0.045 I_M$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left[\frac{\sin \frac{N\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}} \right]^2 \\ \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \approx 1; \sin^2 \frac{N\varphi}{2} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow I \approx \frac{I_0}{\left(\sin \frac{\varphi}{2}\right)^2} \approx \frac{I_0}{\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2}$$

$$\frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} \approx \frac{N\varphi/2}{\varphi/2} = N \Rightarrow \left[\varphi/2\right]^2 = \frac{[(N\varphi/2)]^2}{N^2} = \frac{(3\pi/2)^2}{N^2}$$

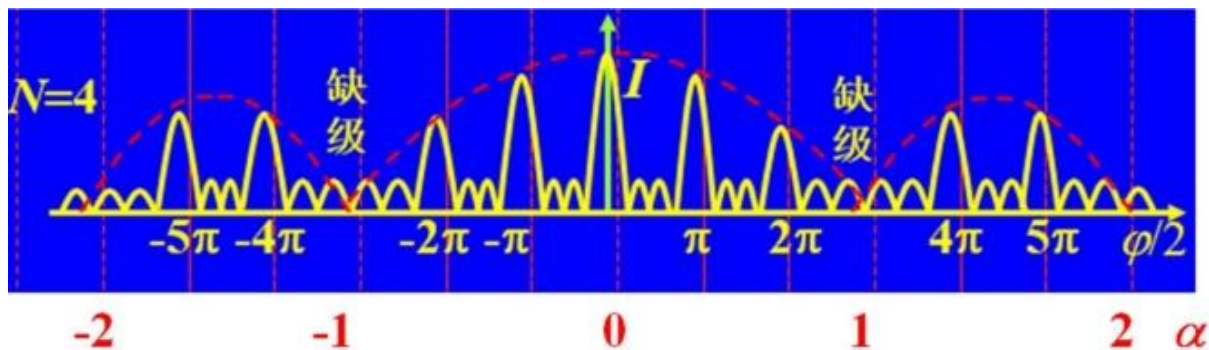
3.2.5 夫朗和费多缝衍射

(2) 多缝衍射主极大角宽度

多缝衍射主极大与相邻极小值之间的角距离是 $\Delta\theta$, 主极大的条纹角宽度为

$$2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (62) \quad \Leftarrow \Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (61)$$

该式表明, 狭缝数 N 愈大, 主极大的角宽度愈小。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

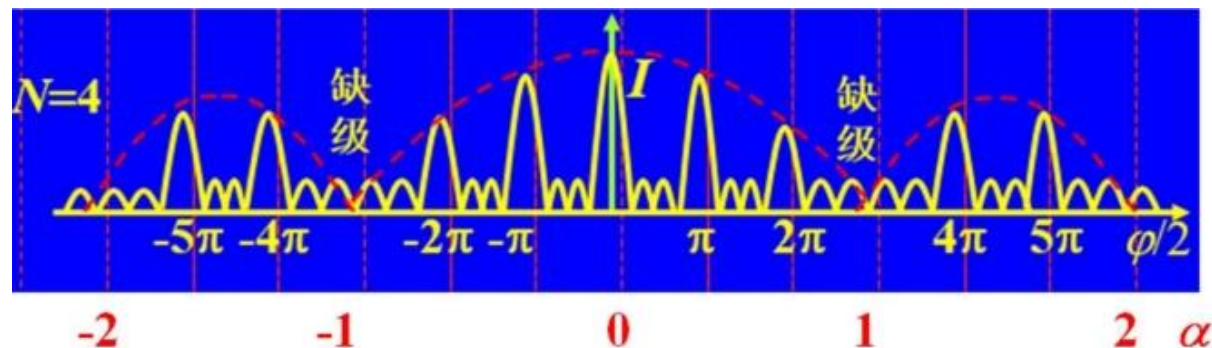
(3) 缺级

对于某一级干涉主极大的位置，如果恰有 $\sin\alpha/\alpha = 0$ ，即相应的衍射角 θ 同时满足

$$\begin{cases} d \sin \theta = m\lambda & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots & \text{多缝干涉的亮条纹} \\ a \sin \theta = n\lambda & n = \pm 1, \pm 2, \dots & \text{单缝衍射的暗条纹} \end{cases}$$

或
$$m = \frac{d}{a} n$$

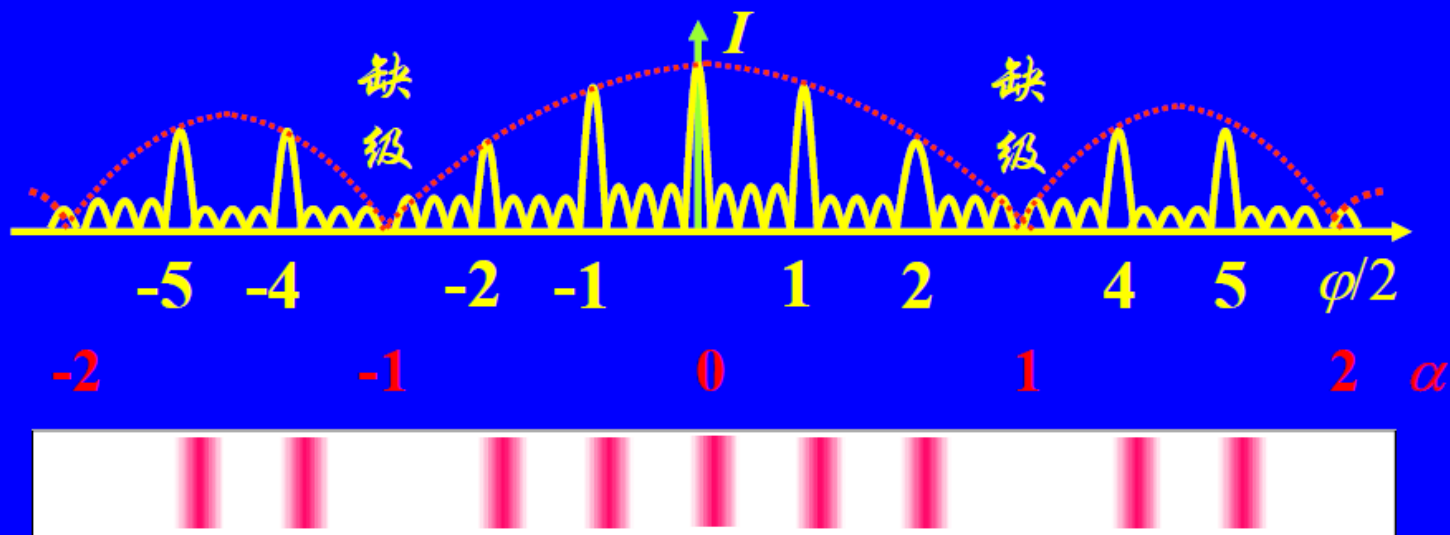
则该级主极大将消失，多缝衍射强度变为零，成为缺级。



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

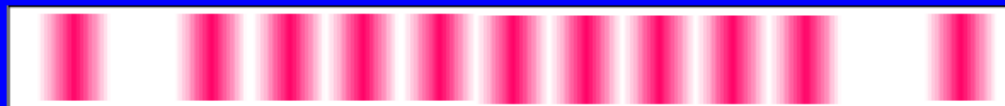
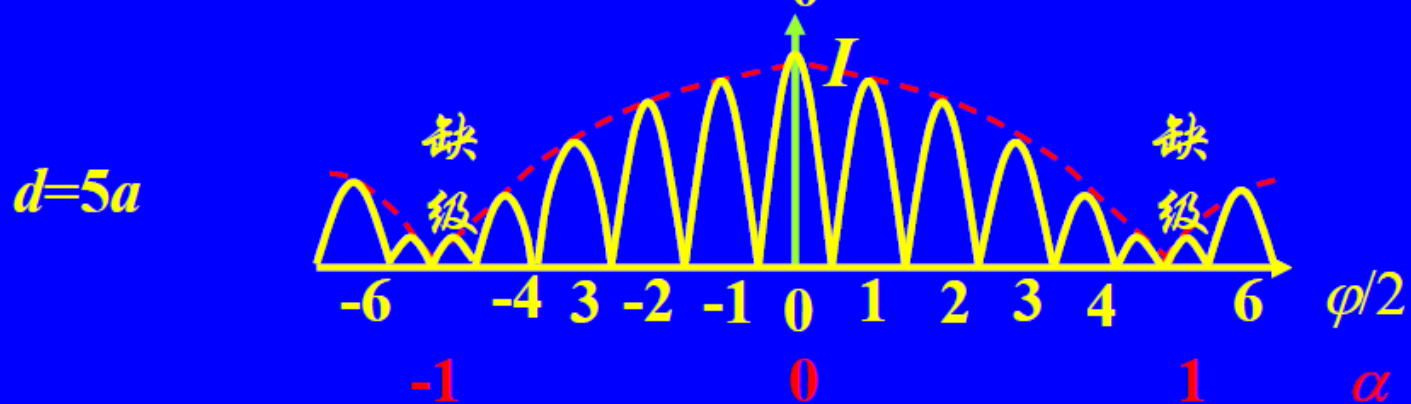
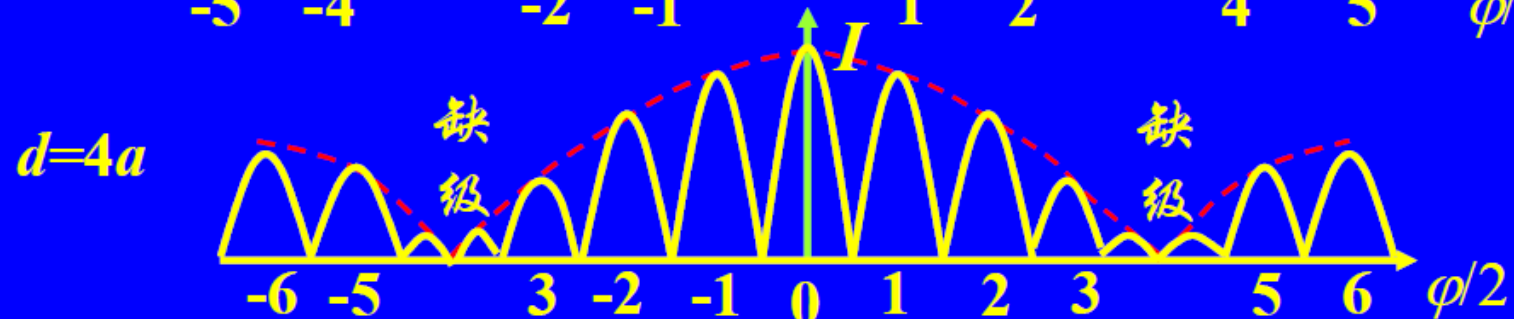
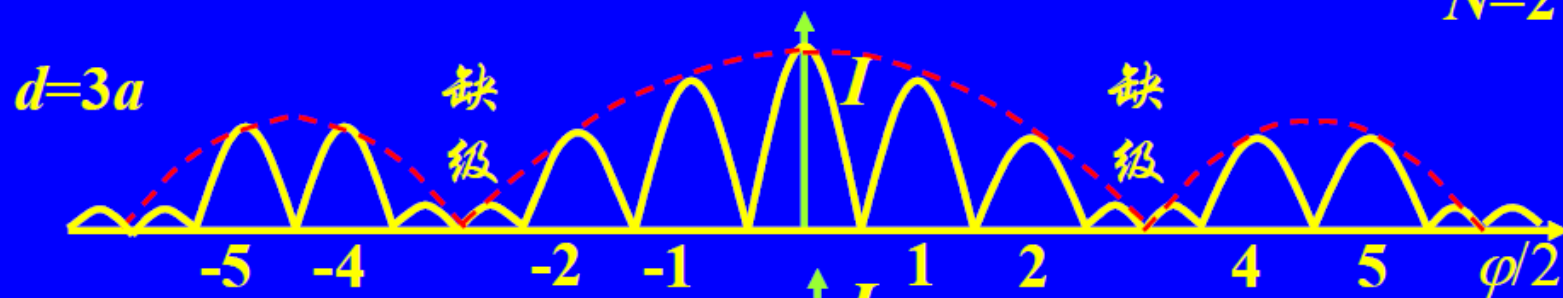
若 $\left. \begin{array}{l} \frac{m}{n} = \frac{d}{a} \\ d = 3a \end{array} \right\} \Rightarrow m = 3n \quad \text{当 } n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \text{ 时}$

$m = 3n = \pm 3, \pm 6, \pm 9, \dots$ 缺级



3.2.5 夫朗和费多缝衍射

42

 $N=2$ 双缝衍射

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

(4) 多缝衍射与单缝衍射对比：

一是光的能量向主极大的位置集中(为单缝衍射的 N 倍)；

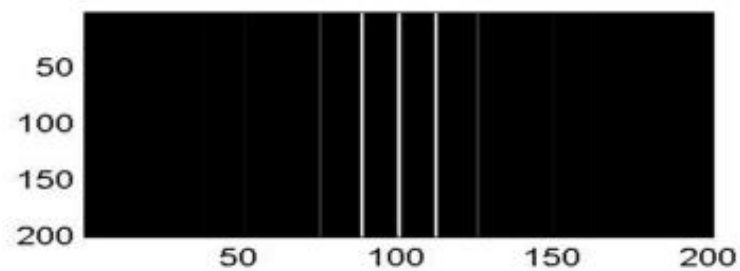
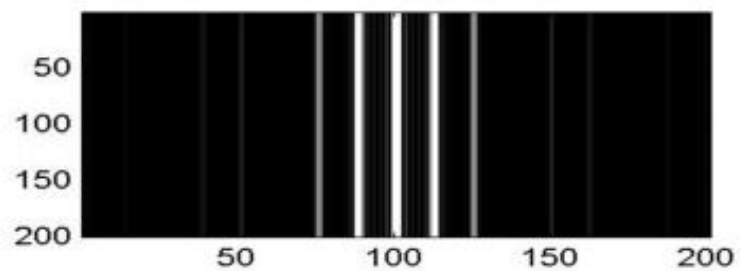
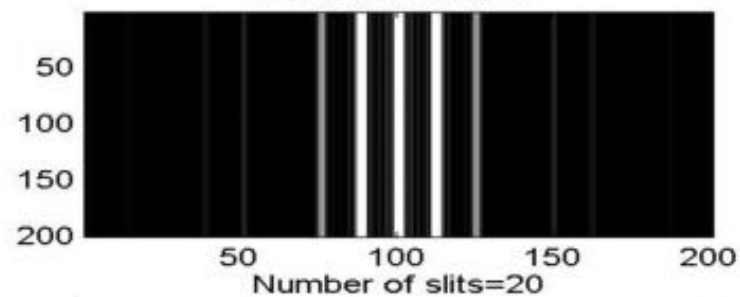
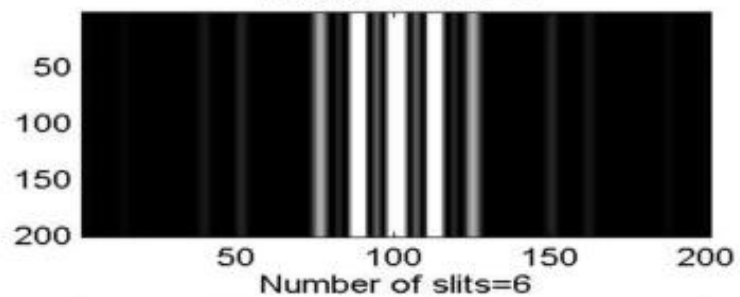
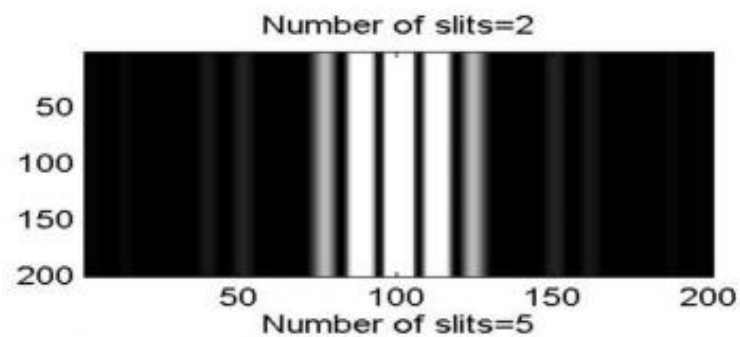
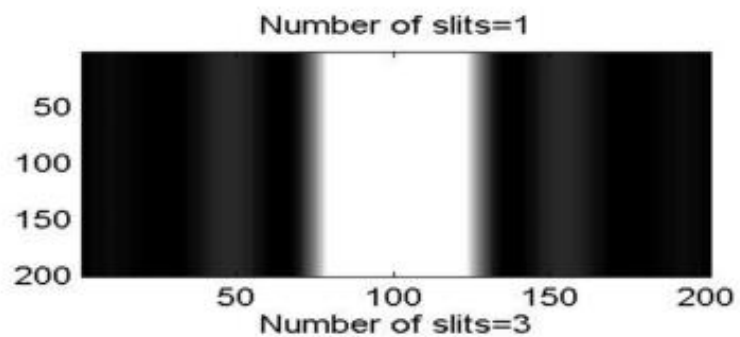
$$I_M = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (59)$$

二是亮条纹变得更加细而亮(约为双光束干涉线宽的 $1/N$)。

$$2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta} \quad (62)$$

3.2.5 夫朗和费多缝衍射

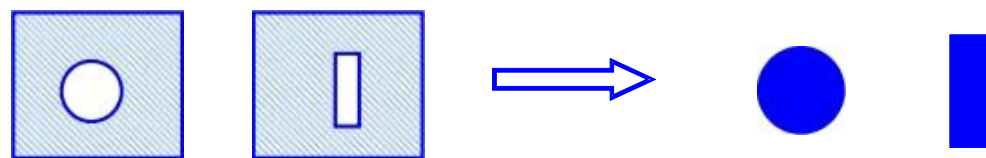
44



3.2.6 巴俾涅原理

45

前面讨论了圆孔、单缝的衍射现象，如果在光路中的障碍物改换为圆盘、细丝(窄带)，其衍射特性如何呢？

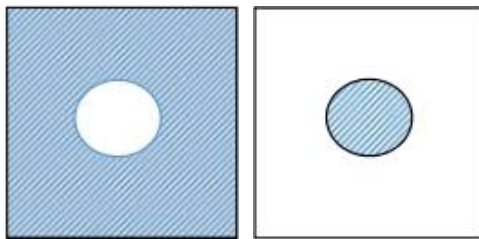


如果根据巴俾涅原理，就可使问题的处理大大简化。

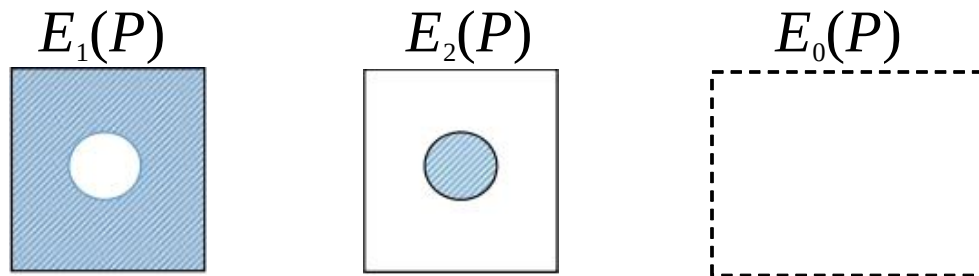
3.2.6 巴俾涅原理

46

互补屏：若两个衍射屏 Σ_1 和 Σ_2 中，一个屏的开孔部分正好与另一个屏的不透明部分对应，反之亦然。



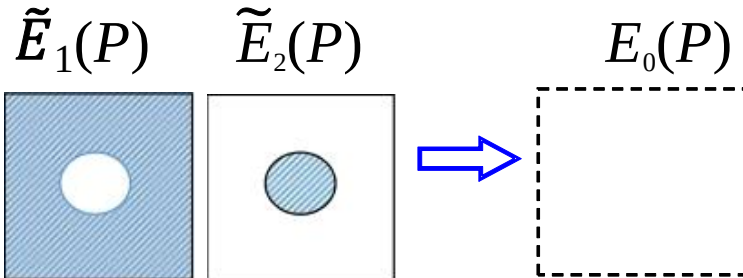
设 $\tilde{E}_1(P)$ 和 $\tilde{E}_2(P)$ 分别表示 Σ_1 和 Σ_2 单独 放在光源和观察屏之间时，观察屏上 P 点的光场复振幅， $\tilde{E}_0(P)$ 表示 无衍射屏 时 P 点的光场复振幅。



3.2.6 巴俾涅原理

47

根据惠更斯—菲涅耳原理， $\tilde{E}_1(P)$ 和 $\tilde{E}_2(P)$ 可表示成对 Σ_1 和 Σ_2 开孔部分的积分。两个屏的开孔部分加起来就相当于屏不存在，因此，

$$\tilde{E}_0(P) = \tilde{E}_1(P) + \tilde{E}_2(P) \quad (64)$$


巴俾涅原理：两个互补屏在衍射场中某点单独产生的光场复振幅之和等于无衍射屏时的光场复振幅。

3.2.6 巴俾涅原理

由巴俾涅原理可得到如下两个结论：

$$\tilde{E}_0(P) = \tilde{E}_1(P) + \tilde{E}_2(P) \quad (64)$$

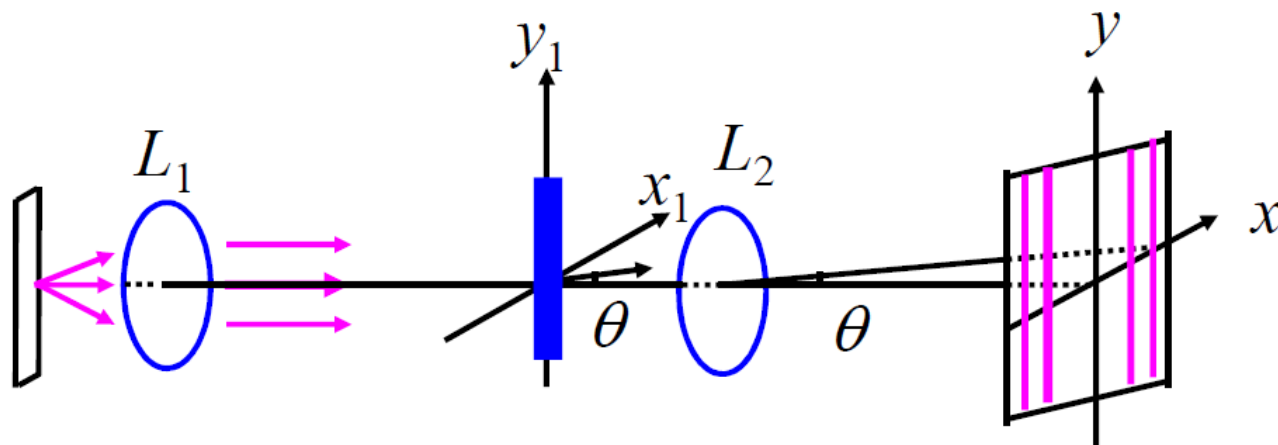
第一，若 $\tilde{E}_1(P) = 0$ ，则 $\tilde{E}_2(P) = \tilde{E}_0(P)$ 。因此，放置一个屏时，相应于光场为零的那些点，在换上它的互补屏时，光场与没有屏时一样。

第二，若 $\tilde{E}_0(P) = 0$ ，则 $\tilde{E}_1(P) = -\tilde{E}_2(P)$ 。这就意味着在 $\tilde{E}_0(P) = 0$ 的那些点， $\tilde{E}_1(P)$ 和 $\tilde{E}_2(P)$ 的相位差为 π ，而光强度 $I_1(p) = |\tilde{E}_1(p)|^2$ ， $I_2(p) = |\tilde{E}_2(p)|^2$ 相等。

3.2.6 巴俾涅原理

49

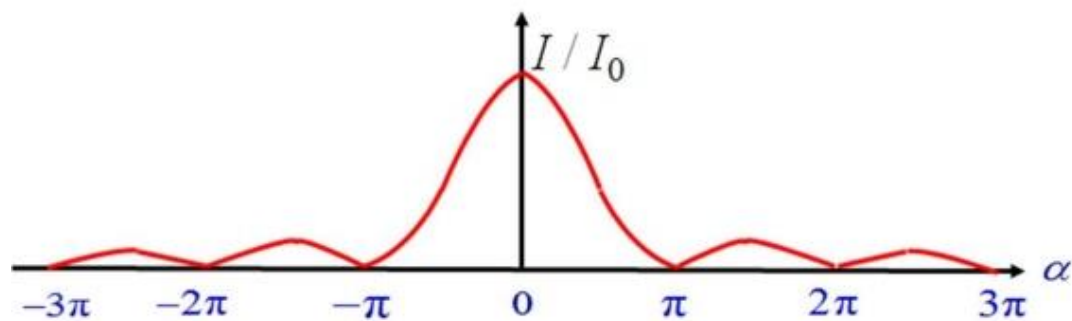
如果将单缝衍射屏换成同样宽度的不透光窄带，则在偏离衍射图样中央的地方，将有与单缝衍射类似的衍射图样。



这是因为单缝和窄带是一对互补屏，在观察屏上，除中央点外，均有 $\tilde{E}_0(P)=0$ ，所以根据巴俾涅原理，除中央点外，单缝和窄带衍射图样相同。

例题

例题4、在夫朗禾费单缝衍射实验中，以波长为 589 nm 的钠黄光垂直入射，若缝宽为 0.1mm，则第一极小出现在多少弧度方向上。

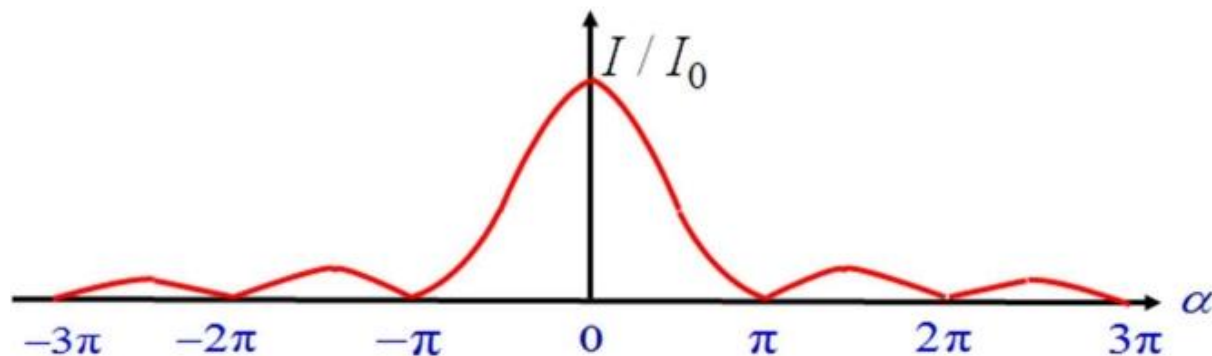


解：

$$a \sin \theta = m\lambda \Rightarrow \theta \approx \frac{1 \times 589}{0.1 \times 10^6} \approx 5.89 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

例题

例题5、在单缝衍射实验中，透镜焦距 $f=0.5\text{m}$ ，入射光波长为 500nm ，缝宽 $a=0.1\text{mm}$ 。求：中央明纹的宽度和第一级明纹的宽度。



解：

$$\Delta x_1 = f \Delta \theta_1 \approx \frac{f \lambda}{a} = \frac{0.5 \times 500 \times 10^{-9}}{0.1 \times 10^{-3}} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\Delta x_0 = f \Delta \theta_0 \approx \frac{2f \lambda}{a} = \frac{0.5 \times 500 \times 10^{-9}}{0.1 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

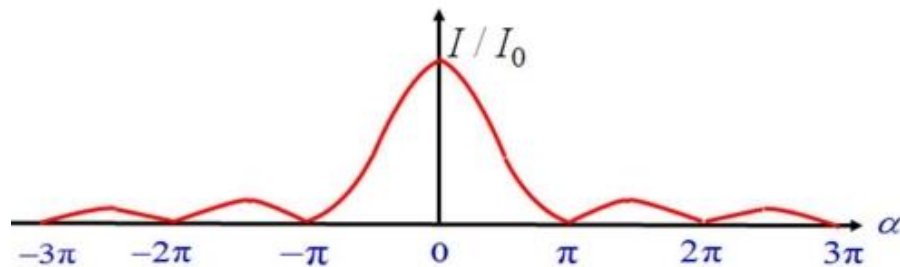
例题

例题6、在单缝衍射实验中，波长为 λ 的单色光的第三级亮纹与 $\lambda=630\text{nm}$ 的单色光的第二级亮度恰好相合，试计算 λ 的数值。

解：从亮纹的满足条件可得

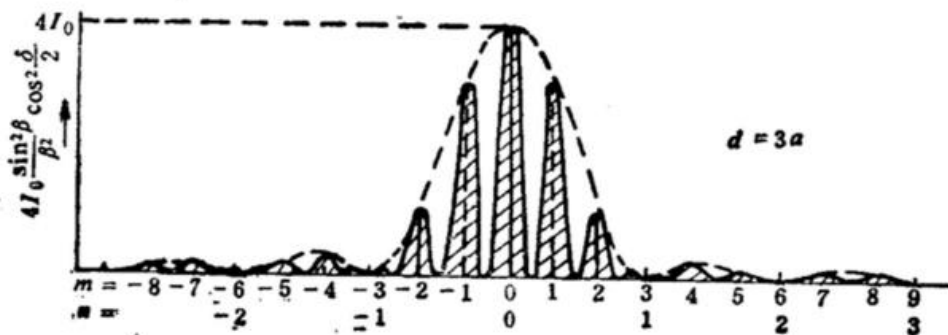
$$a \sin \theta_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \Rightarrow$$

$$\left(3 + \frac{1}{2}\right) \lambda = \left(2 + \frac{1}{2}\right) \lambda' \Rightarrow \lambda = \frac{2.5 \times 630}{3.5} = 450\text{nm}$$



例题

例题7、欲使双缝弗琅禾费衍射的中央峰内恰好含有5条干涉亮纹，则缝宽和缝间距需要满足的条件是什么？双缝干涉和双缝衍射的区别？



解：

(1) $d = 3a$

(2) 当 a 逐渐变小时，双峰衍射图样逐渐接近双缝干涉图样，即明暗相同的等亮度条纹。所以，双缝干涉实质上是当双缝衍射的缝宽 a 很小时的一个特例。

$a \rightarrow$ 变小

$$\Delta\theta_0 = 2\Delta\theta = \frac{2\lambda}{a}$$



例题

例题8、平行的白光（波长范围为390-700nm）垂直照射到平行的双缝上，双缝相距1 mm，用一个焦距 $f = 1\text{ m}$ 的透镜将双缝的衍射图样聚焦在屏幕上。若在屏幕上距中央白色条纹3 mm处开一个小孔，在该处检查透过小孔的光，则将缺少哪些波长？

解：从暗条纹的满足条件可得

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{d \sin \theta}{(m + 0.5)} \approx \frac{1 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-6} / 1 \times 10^9}{(m + 0.5)}$$

代入 $m=4、5、6、7$ 得 $\lambda = 666.67\text{nm}、545.45\text{nm}、461.54\text{nm}、400\text{nm}$ 为缺少的波长。 m 取其它值时，波长不在可见光范围之内。